inspira
MATEMÁTICA PARA JÓVENES

Divisores

Lista 1

Preguntas para investigar

P1 ¿Qué es un *número perfecto*? Encontrar cuatro ejemplos.

P2 ¿Qué es un *primo de Mersenne*? Encontrar cuatro ejemplos.

P3 ¿Qué significa la expresión $\sum_{d|N,\, d>0} \frac{1}{d}$? Calcular el valor de esta sumatoria para algunos valores chicos de N.

Una pregunta para reflexionar Podemos nombrar varios sistemas matemáticos, cada uno con sus operaciones.

P4 Compará los siguientes sistemas matemáticos: $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $2\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}_3$, $\mathbb{Z}_6$, $\mathbb{Z}_8$, $\mathbb{Z}_{11}$. Cada uno de ellos posee dos operaciones: suma y multiplicación ¿Cuáles de ellos se parecen teniendo en cuenta las propiedades de sus operaciones?

Una pregunta para explorar Podemos construir nuevos sistemas. Consideremos el conjunto de los polinomios en X con coeficientes en $\mathbb{Z}_3$; denotamos este conjunto por $\mathbb{Z}_3[X]$.

P5 Las expresiones $f(X) = X^2 + 2X + 1$ y $g(X) = 2X^2 + X + 1$ pertenecen a $\mathbb{Z}_3[X]$. Calculá $f(X) + g(X)$ y $f(X) \cdot g(X)$.

P6 Factorizá $X^4 - 1$ como producto de polinomios lineales en $\mathbb{Z}_5[X]$. Factorizá $X^6 - 1$ como producto de polinomios lineales en $\mathbb{Z}_7[X]$.

Propiedades de los números enteros Para responder algunas preguntas planteadas en estos problemas, debemos recurrir a varias propiedades que comunmente asociamos con los números enteros. Hacé una lista de tales propiedades y determiná si esa lista es suficiente para discutir cada pregunta sobre aritmética. La lista podrá ir cambiando a medida que nos formulemos nuevas preguntas. Si la lista es adecuada, podremos considerar que es una descripción aceptable de los números enteros.

A continuación consideramos algunas propiedades de la divisibilidad. Demostrá o refutá cada una ¿Es posible enmendar las afirmaciones falsas para que sean válidas?

P7 Si $a \in \mathbb{Z}$, entonces $a \mid a$.

P8 Si $a, b \in \mathbb{Z}$ y $a \mid b$, entonces $b \mid a$.

P9 Si $a, b, c \in \mathbb{Z}$ y $a \mid b$ y $b \mid c$, entonces $a \mid c$.

P10 Si $a, b, c \in \mathbb{Z}$ y $a \mid b$, entonces $a \mid bc$.

P11 Si $a, b, c \in \mathbb{Z}$ y $a \mid b$ y $a \mid c$, entonces $a \mid (b + c)$.

P12 Si $a, b, c \in \mathbb{Z}$ y $a \mid bc$, entonces $a \mid b$ o $a \mid c$.

Problemas numéricos Sigamos trabajando con los conceptos que tenemos.

P13 Usando división en base siete, escribí $N = (34652)_7$ en las bases dos, cinco y once.

P14 Escribí cada uno de los siguientes números en base tres: 3, 9, 27, 243, 1/3, 1/9 y 1/27. Escribilos en base dos ¿Qué podés decir?

P15 Hallá los siguientes elementos en $\mathbb{Z}_5$: -1, $1/2$, $2/3$, $\sqrt{-1}$ ¿Cuántos de éstos podés encontrar en $\mathbb{Z}_6$? ¿Cuántos en $\mathbb{Z}_{10}$, en $\mathbb{Z}_{11}$ y en $\mathbb{Z}_{13}$?

P16 Hacé una lista de los cuadrados perfectos en cada uno de los siguientes sistemas: $\mathbb{Z}_5$, $\mathbb{Z}_{17}$, $\mathbb{Z}_{19}$, $\mathbb{Z}_{21}$ ¿Cuántos cuadrados hay en cada caso? ¿Tenés alguna conjetura?

P17 Calculá los valores de las siguientes sumatorias: $\sum_{d|6,\, d>0} \frac{1}{d}$, $\sum_{d|28,\, d>0} \frac{1}{d}$ ¿Podés hacer alguna conjetura? ¿Si agregamos un ejemplo más? Calculá $\sum_{d|496,\, d>0} \frac{1}{d}$ y compará su valor con los valores de las sumatorias anteriores.

El arte de contar Un *conjunto* está conformado por *elementos*. Si nos quedamos sólo con algunos de los elementos de un conjunto, tenemos un *subconjunto*.

P18 Si $S = \{a, b, c, d\}$, ¿cuántos subconjuntos de S distintos hay? Si $T = \{c, d, e, f, g, h\}$, ¿cuántos hay en este caso?

Los conjuntos S y T tienen cuatro y seis elementos, respectivamente

P19 ¿Cuántos elementos hay en $S \cap T$? ¿Cuántos elementos hay en $S \cup T$?

P20 En general, si S y T son conjuntos cualesquiera y sabemos cuántos elementos tiene S y cuántos tiene T, ¿podemos saber cuántos elementos tienen $S \cap T$ y $S \cup T$?

